

词法状态转换图：读图说明

依据现有词法状态表生成：普通 DFA 92 状态、48 输入字节类，另有专用头文件 DFA 7 状态、5 输入类。状态编号与现有 Excel 完全一致，S 为普通状态，H 为头文件状态。

图形约定参考裘巍《编译器设计之路》第二章：印刷页 30 图 2-3 / 图 2-4，印刷页 37 图 2-6，以及页 32、38 的转换表和扫描说明。参考其画法与流程，语言规则依据本项目。

圆圈表示状态，双圈表示存在接受规则；小点引出箭头指向起始状态。分图中的虚线圆圈是其他分图的边界目标，其后续转移请按同一状态编号查相应分图。双圈与虚线可同时出现。

C00-C47 对应现有 Excel 的输入字符分类。Kxx 是较长输入类集合的简称，完整展开见本图册的集合表。头文件图中的 C00-C04 使用独立的头文件类别，不能套用普通字符表。

每条边消费一个输入字节。合并标签表示多个互斥类别到达相同目标，范围端点均包含。未画出的类别等价于转换表的 -1；EOF 是扫描终止条件，不是额外字节边。

扫描器保留最后一次接受位置，继续尝试更长匹配，无法转移时回到最后接受位置并执行该规则。接受规则可能输出 Token、跳过空白/注释，或报告错误。ID 接受后再查询 32 个关键字。

本项目采用接受状态与最长匹配记录；书中部分图使用非匹配字符进入终态并回退。这里不添加虚构的“其他字符”边，确保与 Excel 的每个有效转移相同。

普通图分为起始分派、标识符、数值、字符串、字符、注释、运算符和标点。全部分图的边合并后恰好覆盖普通转换表所有非 -1 单元格；完整总图另以 SVG 提供，便于放大。

词法来源为项目固定提交 589ac50d8602fc926577316e5b6514fba5e242a3 的 lexer/patterns.json。这是已核实快照，不宣称已取得最新仓库提交或实现了正式 C++ 扫描器。

普通 DFA 输入字符分类 (1/2)

C00	字节	HEX: 00-08, 0E-1F, 24, 40, 60, 7F-FF	可见字符: \$@`
C01	字节	HEX: 09, 0B-0C, 20	
C02	字节	HEX: 0A	
C03	字节	HEX: 0D	
C04	字节	HEX: 21	可见字符: !
C05	字节	HEX: 22	可见字符: "
C06	字节	HEX: 23	可见字符: #
C07	字节	HEX: 25	可见字符: %
C08	字节	HEX: 26	可见字符: &
C09	字节	HEX: 27	可见字符: '
C10	字节	HEX: 28	可见字符: (
C11	字节	HEX: 29	可见字符:)
C12	字节	HEX: 2A	可见字符: *
C13	字节	HEX: 2B	可见字符: +
C14	字节	HEX: 2C	可见字符: ,
C15	字节	HEX: 2D	可见字符: -
C16	字节	HEX: 2E	可见字符: .
C17	字节	HEX: 2F	可见字符: /
C18	字节	HEX: 30	可见字符: 0
C19	字节	HEX: 31-37	可见字符: 1234567
C20	字节	HEX: 38-39	可见字符: 89
C21	字节	HEX: 3A	可见字符: :
C22	字节	HEX: 3B	可见字符: ;
C23	字节	HEX: 3C	可见字符: <

普通 DFA 输入字符分类 (2/2)

C24	字节 HEX: 3D	可见字符: =
C25	字节 HEX: 3E	可见字符: >
C26	字节 HEX: 3F	可见字符: ?
C27	字节 HEX: 41-44, 63-64	可见字符: ABCDcd
C28	字节 HEX: 45, 65	可见字符: Ee
C29	字节 HEX: 46	可见字符: F
C30	字节 HEX: 47-4B, 4D-4F, 51-54, 56-57, 59-5A, 5F, 67-6B, 6D, 6F, 71, 73, 77, 79-7A	可见字符: GHIJKMNOQRSTUVWXYZ _ghijklmoqswyz
C31	字节 HEX: 4C	可见字符: L
C32	字节 HEX: 50, 70	可见字符: Pp
C33	字节 HEX: 55, 75	可见字符: Uu
C34	字节 HEX: 58	可见字符: X
C35	字节 HEX: 5B	可见字符: [
C36	字节 HEX: 5C	可见字符: \
C37	字节 HEX: 5D	可见字符:]
C38	字节 HEX: 5E	可见字符: ^
C39	字节 HEX: 61-62	可见字符: ab
C40	字节 HEX: 66	可见字符: f
C41	字节 HEX: 6C	可见字符: l
C42	字节 HEX: 6E, 72, 74, 76	可见字符: nrtv
C43	字节 HEX: 78	可见字符: x
C44	字节 HEX: 7B	可见字符: {
C45	字节 HEX: 7C	可见字符:
C46	字节 HEX: 7D	可见字符: }
C47	字节 HEX: 7E	可见字符: ~

输入类集合简称与头文件类别

K01 = C27-C30, C32-C34, C39-C43

K02 = C00-C01, C04, C06-C35, C37-C47

K03 = C00-C01, C04-C08, C10-C35, C37-C47

K04 = C27, C29-C30, C39-C40, C42

K05 = C27, C29-C30, C34, C39-C40, C42-C43

K06 = C18-C20, C27-C34, C39-C43

K07 = C00-C01, C04, C06-C08, C10-C17, C20-C25, C27-C35, C37-C38, C41, C44-C47

K08 = C05, C09, C18-C19, C26, C36, C39-C40, C42

K09 = C16, C27, C30, C33-C34, C39, C42-C43

K10 = C27, C29-C31, C33-C34, C39-C43

K11 = C16, C18-C20, C27, C29-C31, C33-C34, C39-C43

K12 = C16, C27, C29-C31, C33-C34, C39-C43

K13 = C16, C18-C20, C27, C29-C31, C34, C39-C43

K14 = C13, C15-C16, C18-C20, C27, C29-C31, C33-C34, C39-C43

K15 = C16, C18-C20, C27, C29-C30, C33-C34, C39-C40, C42-C43

K16 = C16, C30-C31, C33-C34, C41-C43

K17 = C18-C20, C27, C29, C39-C40

K18 = C00-C01, C04, C06-C17, C21-C26, C30-C35, C37-C38, C41-C47

K19 = C18-C20, C27-C29, C39-C40

K20 = C00-C01, C04-C08, C10-C17, C21-C26, C30-C35, C37-C38, C41-C47

K21 = C00-C11, C13-C16, C18-C47

K22 = C13, C15-C16, C30, C34, C42-C43

头文件 C00: HEX 00-09, 0B-0C, 0E-21, 23-3B, 3D, 3F-FF

头文件 C01: HEX 0A, 0D

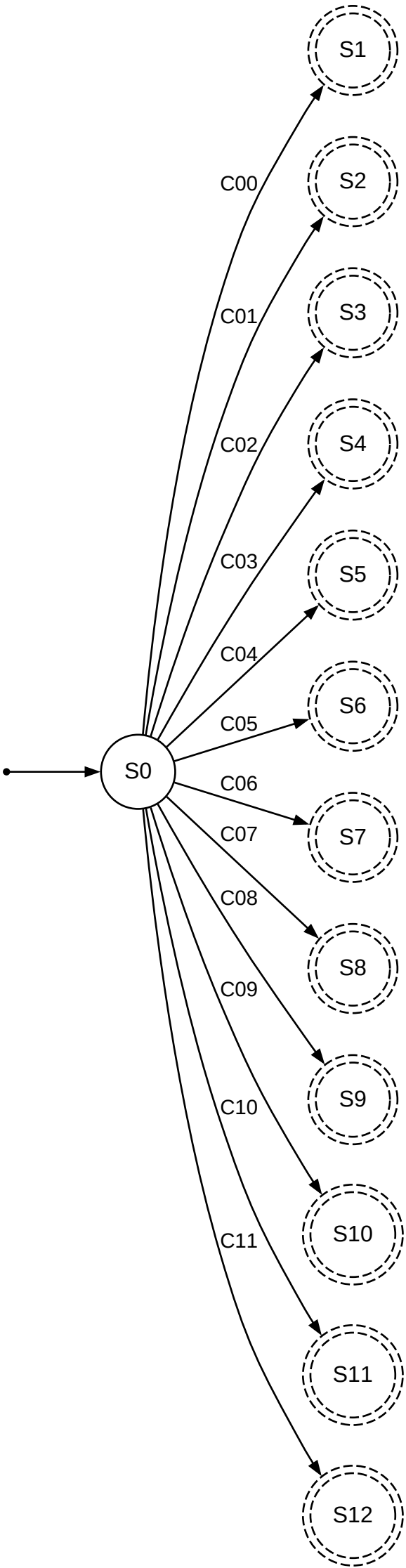
头文件 C02: HEX 22

头文件 C03: HEX 3C

头文件 C04: HEX 3E

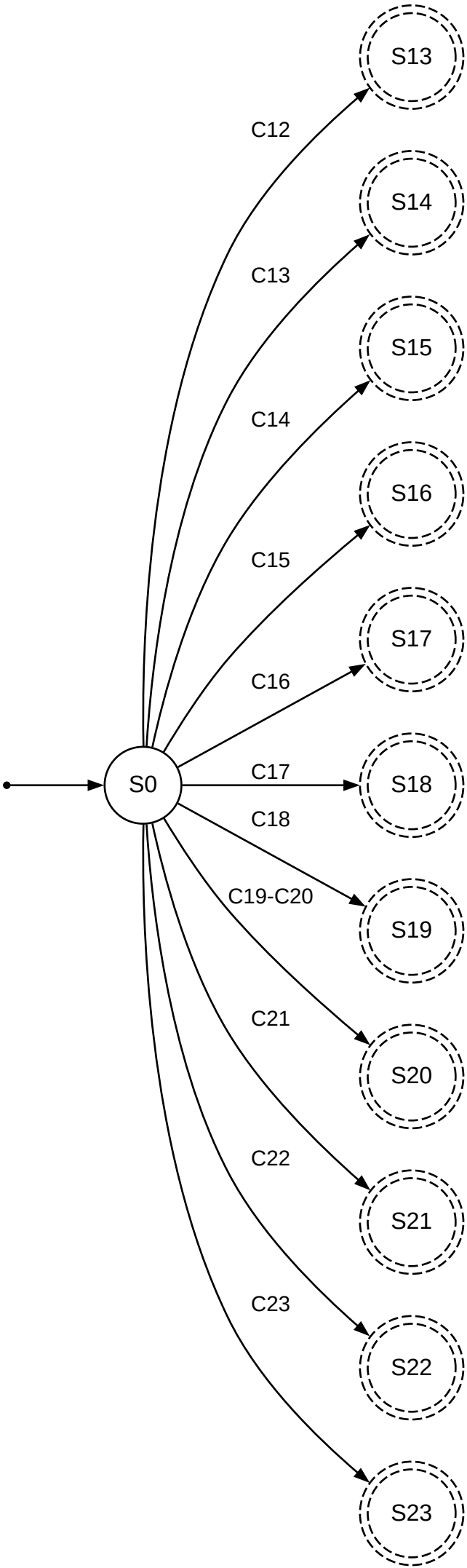
起始分派 C00-C11

边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



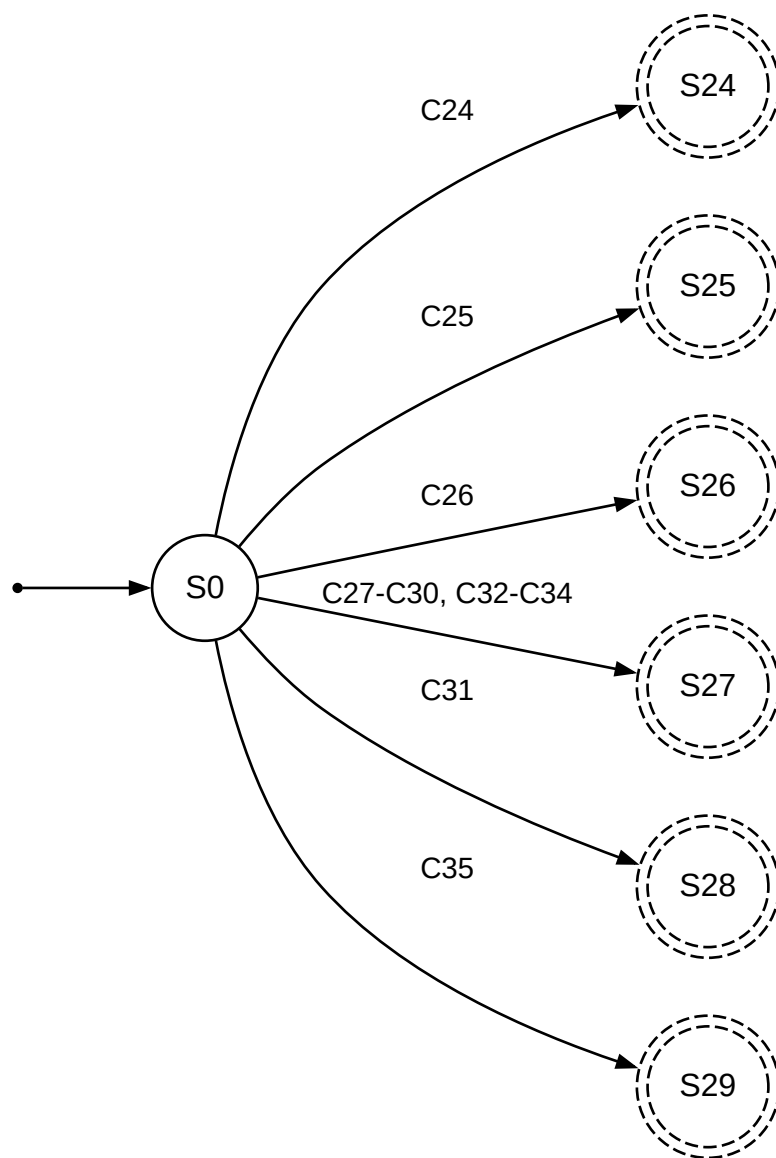
起始分派 C12-C23

边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



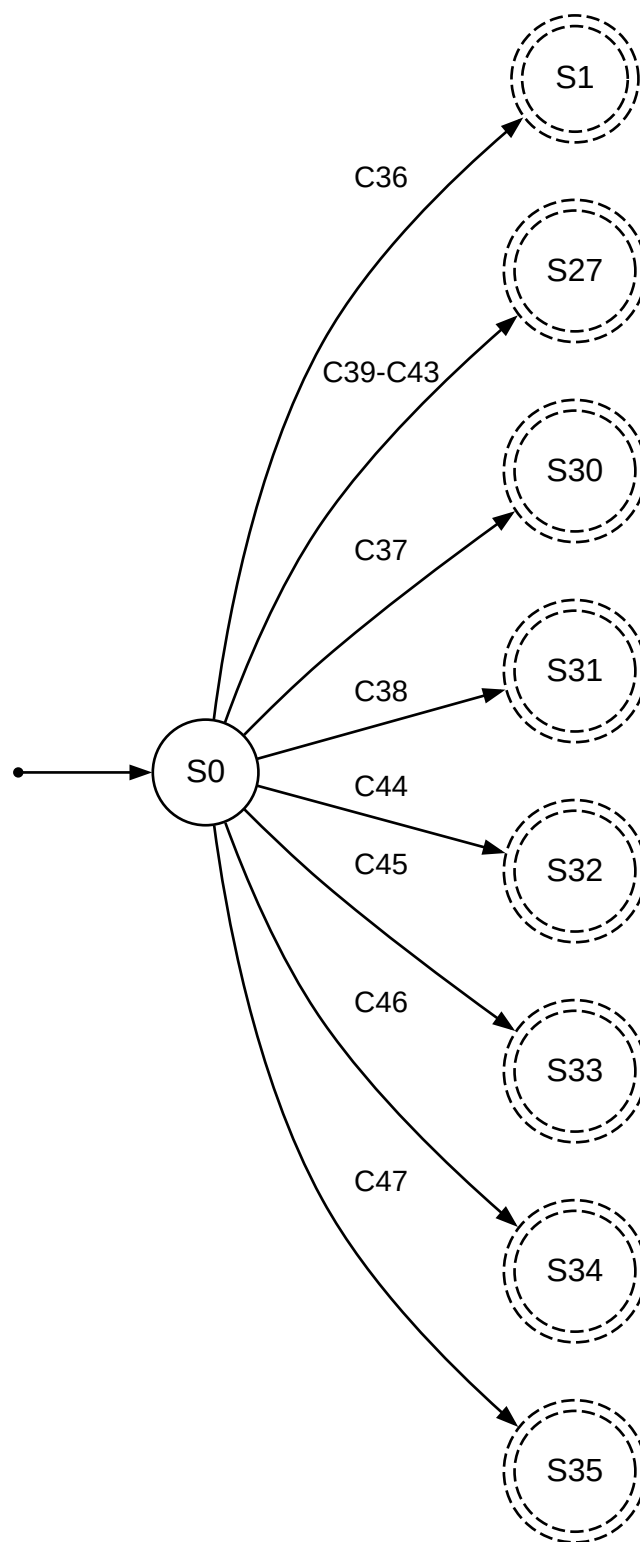
起始分派 C24-C35

边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



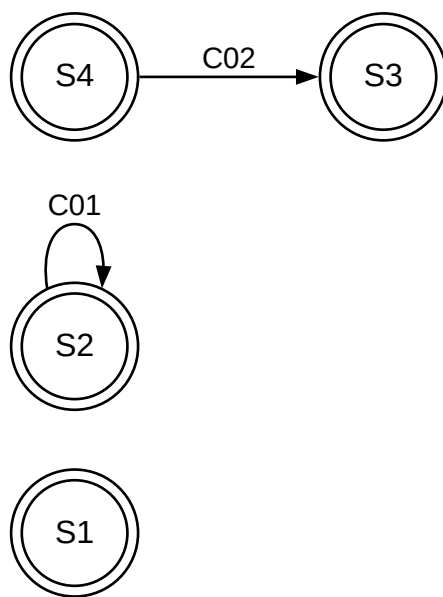
起始分派 C36-C47

边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



空白、换行与无效字节

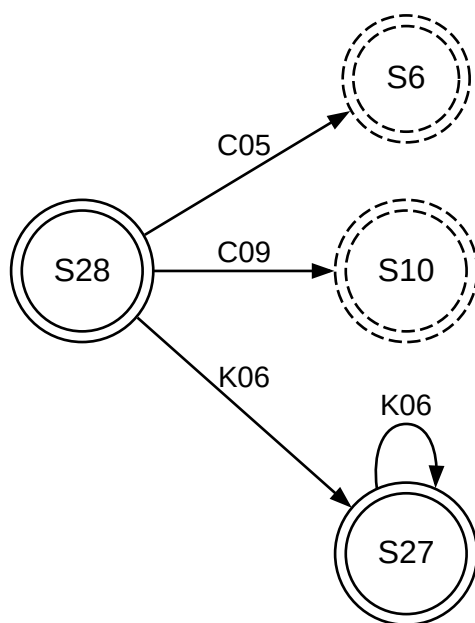
边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



S1: INVALID_BYTE [error]
S2: WHITESPACE [skip]
S3: NEWLINE [skip]
S4: NEWLINE [skip]

标识符与宽字符前缀

边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。

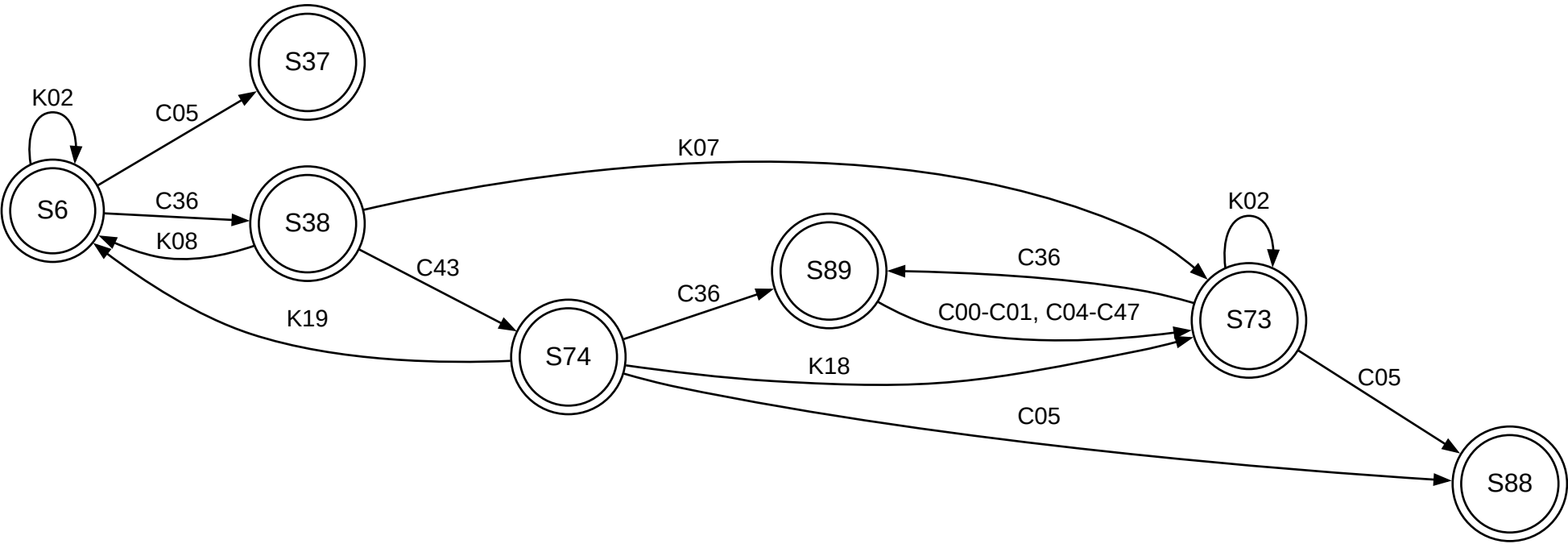


S27: ID [token] -> ID

S28: ID [token] -> ID

字符串与转义

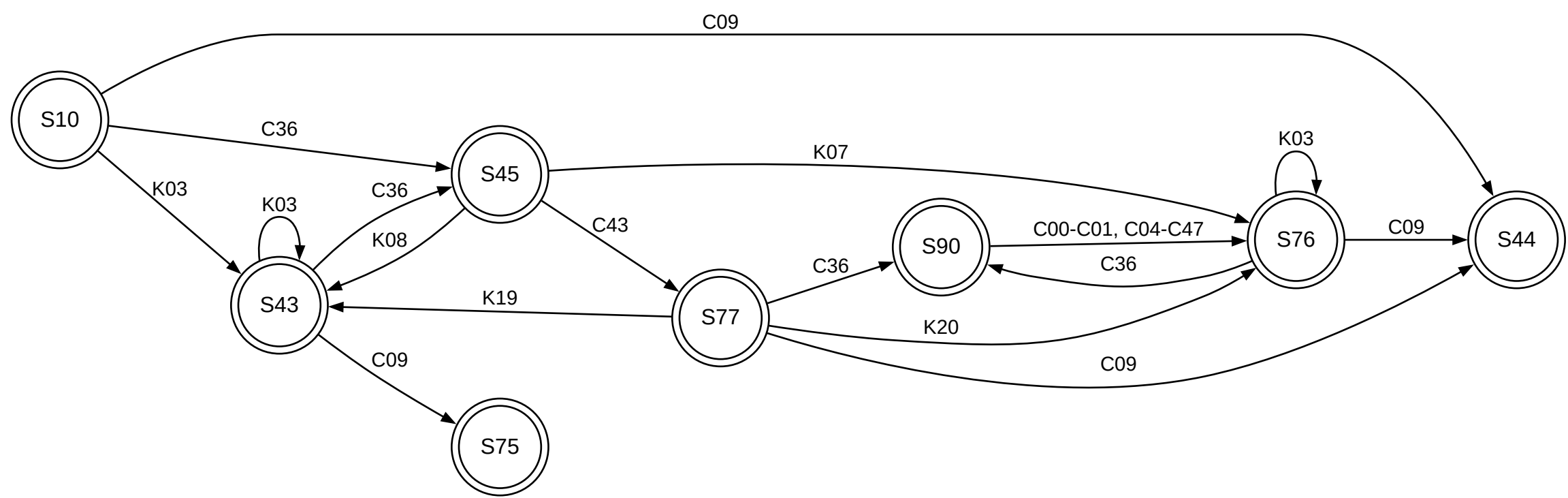
边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



S6: UNTERMINATED_STRING [error]
S37: STRING_LITERAL [token] -> STRING_LITERAL
S38: UNTERMINATED_STRING [error]
S73: UNTERMINATED_STRING [error]
S74: UNTERMINATED_STRING [error]
S88: INVALID_STRING [error]
S89: UNTERMINATED_STRING [error]

字符字面量与转义

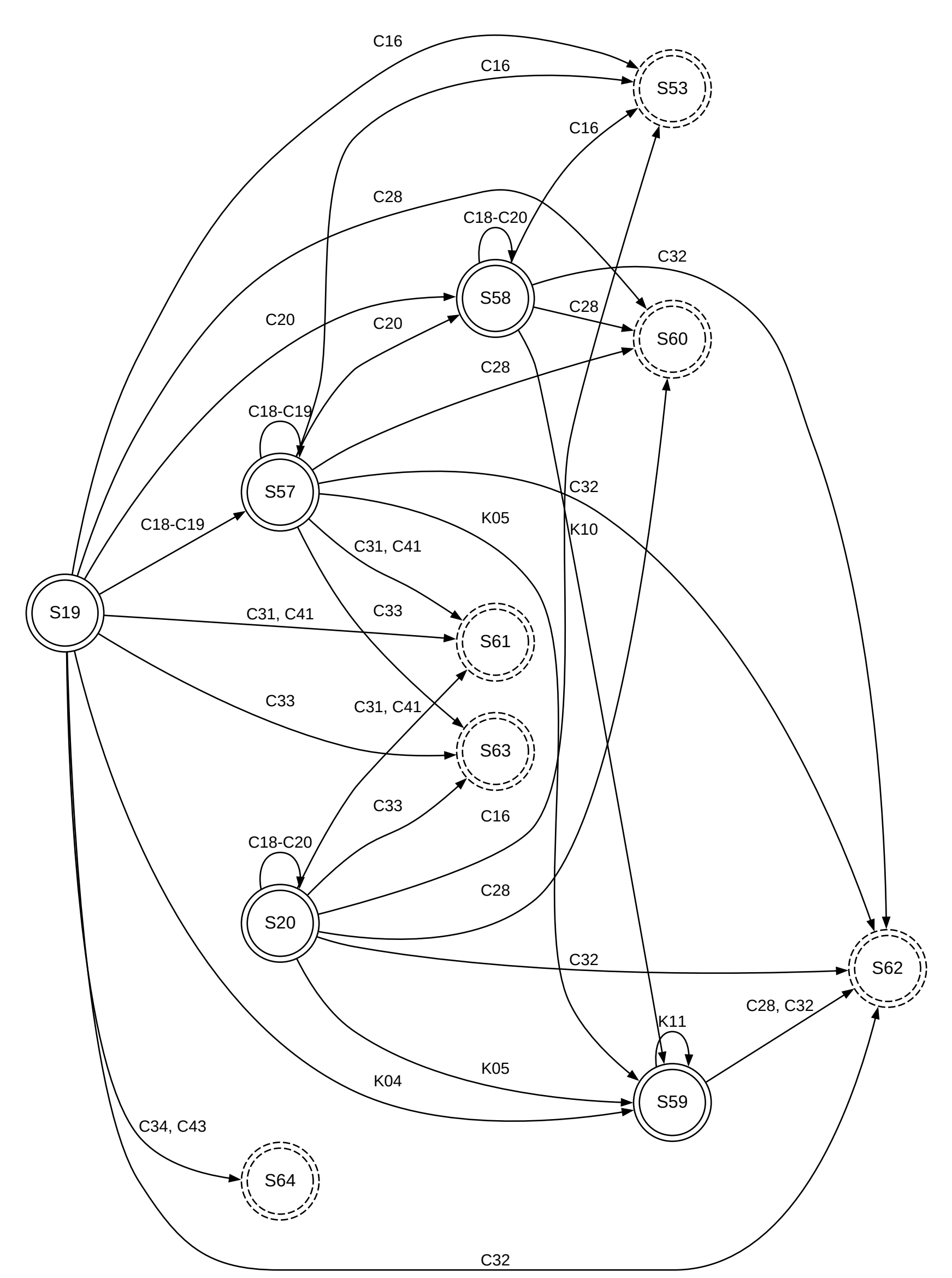
边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



- S10: UNTERMINATED_CHAR [error]
- S43: UNTERMINATED_CHAR [error]
- S44: INVALID_CHAR_LITERAL [error]
- S45: UNTERMINATED_CHAR [error]
- S75: CHAR_LITERAL [token] -> CHAR_LITERAL
- S76: UNTERMINATED_CHAR [error]
- S77: UNTERMINATED_CHAR [error]
- S90: UNTERMINATED_CHAR [error]

整数与数值错误

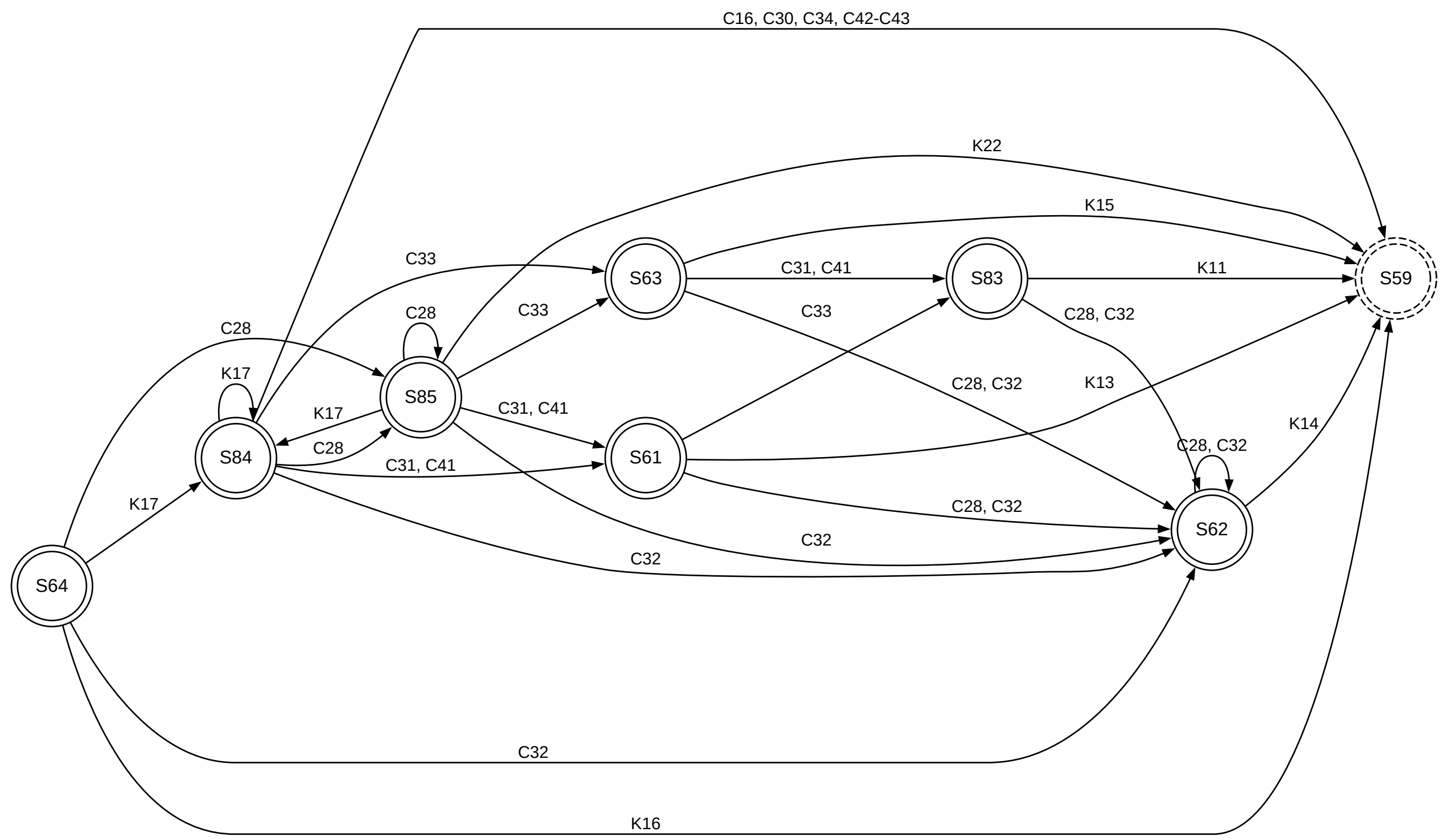
边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



S19: INT_LITERAL [token] -> INT_LITERAL
S20: INT_LITERAL [token] -> INT_LITERAL
S57: INT_LITERAL [token] -> INT_LITERAL
S58: INVALID_NUMBER [error]
S59: INVALID_NUMBER [error]

整数后缀与十六进制

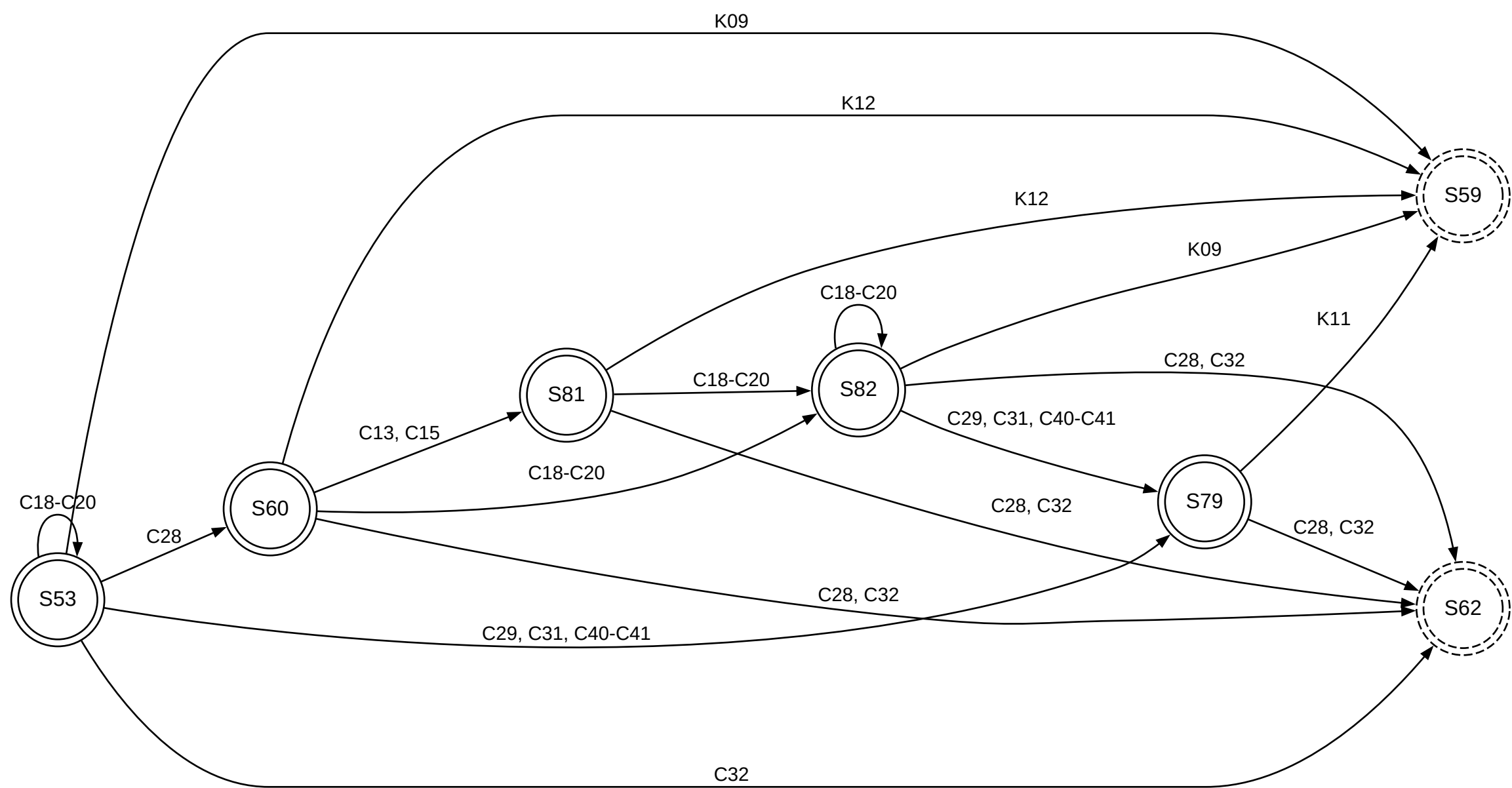
边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



S61: INT_LITERAL [token] -> INT_LITERAL
S62: INVALID_NUMBER [error]
S63: INT_LITERAL [token] -> INT_LITERAL
S64: INVALID_NUMBER [error]
S83: INT_LITERAL [token] -> INT_LITERAL
S84: INT_LITERAL [token] -> INT_LITERAL
S85: INT_LITERAL [token] -> INT_LITERAL

浮点数与指数

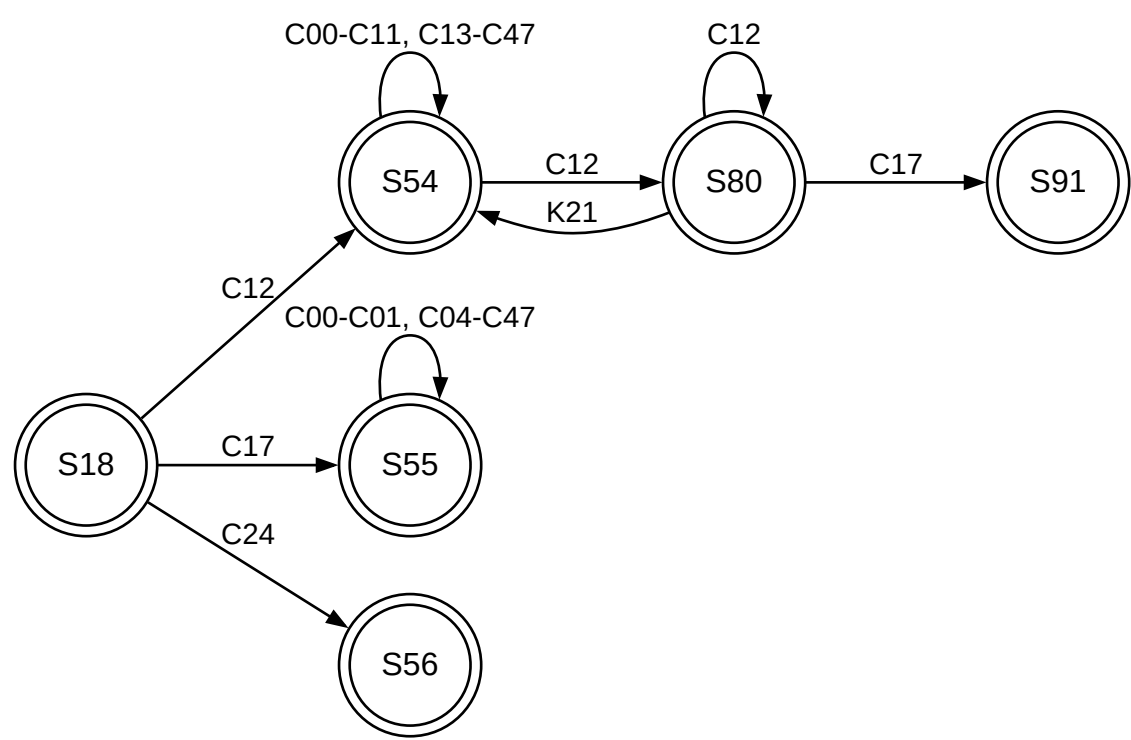
边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



S53: FLOAT_LITERAL [token] -> FLOAT_LITERAL
S60: INVALID_NUMBER [error]
S79: FLOAT_LITERAL [token] -> FLOAT_LITERAL
S81: INVALID_NUMBER [error]
S82: FLOAT_LITERAL [token] -> FLOAT_LITERAL

注释与斜杠

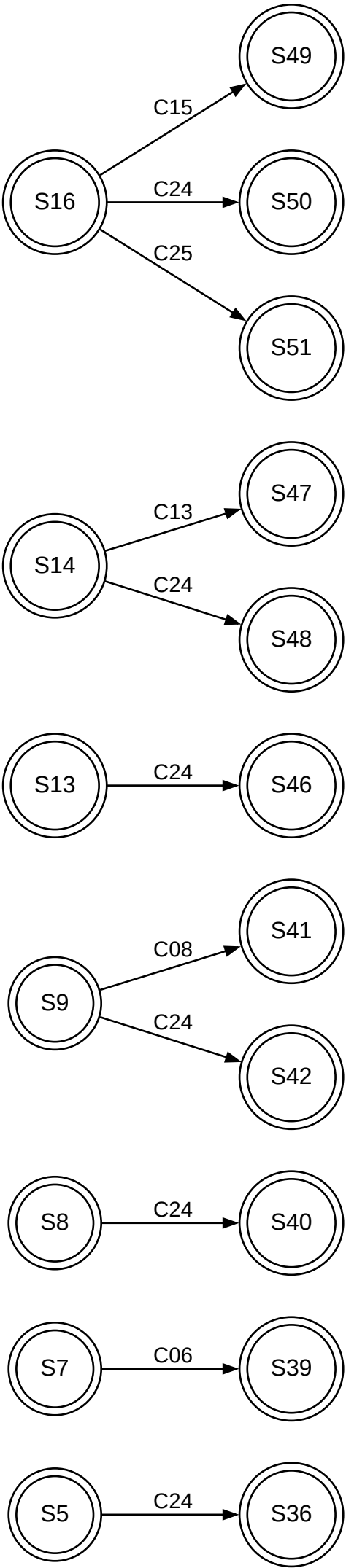
边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



- S18: SLASH [token] -> SLASH
- S54: UNTERMINATED_COMMENT [error]
- S55: LINE_COMMENT [skip]
- S56: SLASH_ASSIGN [token] -> SLASH_ASSIGN
- S80: UNTERMINATED_COMMENT [error]
- S91: BLOCK_COMMENT [skip]

运算符与预处理符号（一）

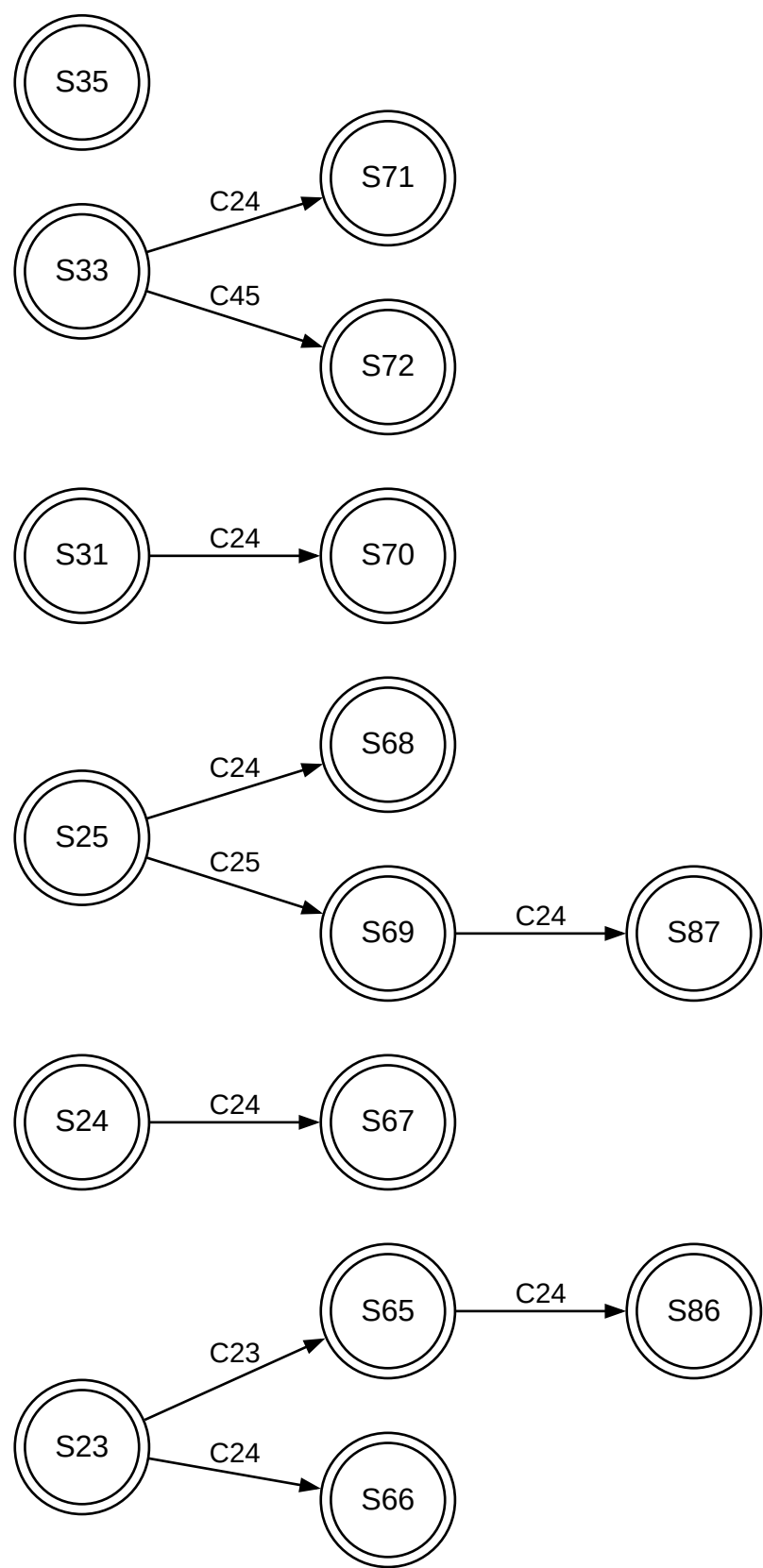
边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



- S5: NOT [token] -> NOT
- S7: HASH [token] -> HASH
- S8: PERCENT [token] -> PERCENT
- S9: AMP [token] -> AMP
- S13: STAR [token] -> STAR
- S14: PLUS [token] -> PLUS
- S16: MINUS [token] -> MINUS
- S36: NE [token] -> NE
- S39: HASH_HASH [token] -> HASH_HASH
- S40: PERCENT_ASSIGN [token] -> PERCENT_ASSIGN
- S41: AND [token] -> AND
- S42: AND_ASSIGN [token] -> AND_ASSIGN
- S46: STAR_ASSIGN [token] -> STAR_ASSIGN
- S47: PLUS_PLUS [token] -> PLUS_PLUS
- S48: PLUS_ASSIGN [token] -> PLUS_ASSIGN
- S49: MINUS_MINUS [token] -> MINUS_MINUS
- S50: MINUS_ASSIGN [token] -> MINUS_ASSIGN
- S51: ARROW [token] -> ARROW

关系、移位与位运算符

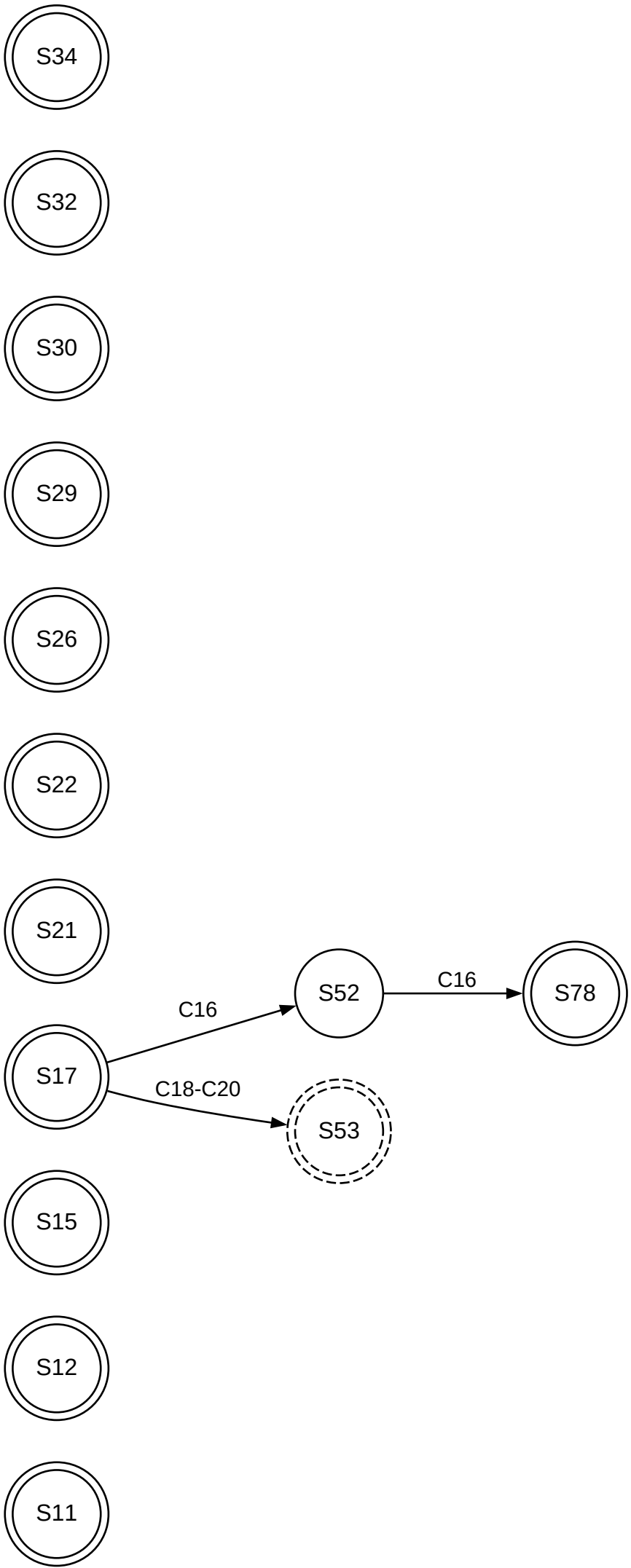
边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



- S23: LT [token] -> LT
- S24: ASSIGN [token] -> ASSIGN
- S25: GT [token] -> GT
- S31: BIT_XOR [token] -> BIT_XOR
- S33: BIT_OR [token] -> BIT_OR
- S35: BIT_NOT [token] -> BIT_NOT
- S65: SHIFT_LEFT [token] -> SHIFT_LEFT
- S66: LE [token] -> LE
- S67: EQ [token] -> EQ
- S68: GE [token] -> GE
- S69: SHIFT_RIGHT [token] -> SHIFT_RIGHT
- S70: XOR_ASSIGN [token] -> XOR_ASSIGN
- S71: OR_ASSIGN [token] -> OR_ASSIGN
- S72: OR [token] -> OR
- S86: SHIFT_LEFT_ASSIGN [token] -> SHIFT_LEFT_ASSIGN
- S87: SHIFT_RIGHT_ASSIGN [token] -> SHIFT_RIGHT_ASSIGN

标点与省略号

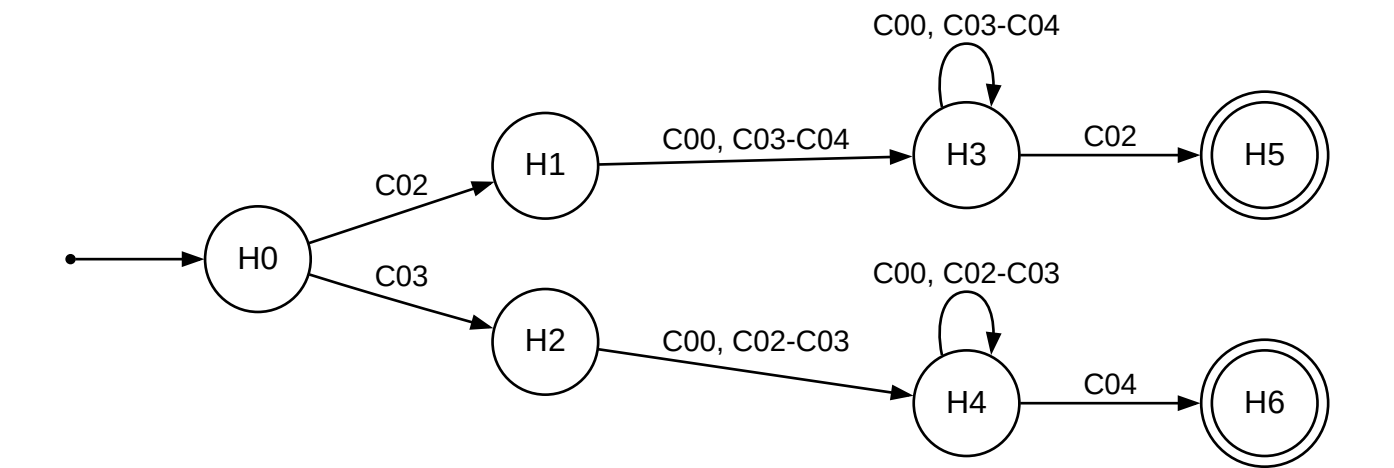
边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



- S11: LPAREN [token] -> LPAREN
- S12: RPAREN [token] -> RPAREN
- S15: COMMA [token] -> COMMA
- S17: DOT [token] -> DOT
- S21: COLON [token] -> COLON
- S22: SEMI [token] -> SEMI
- S26: QUESTION [token] -> QUESTION
- S29: LBRACKET [token] -> LBRACKET
- S30: RBRACKET [token] -> RBRACKET
- S32: LBRACE [token] -> LBRACE
- S34: RBRACE [token] -> RBRACE
- S78: ELLIPSIS [token] -> ELLIPSIS

专用头文件上下文 DFA

边标签为输入类别；双圈为接受规则；虚线圈为跨图目标。



H5: HEADER_NAME_QUOTED [header_name]

H6: HEADER_NAME_ANGLE [header_name]